

Física Experimental IV

Contato

Práticas

Menu

Stefan-Boltzmann

Objetivos

Teoria

Modelo físico

Experimento

Montagem

Procedimento

Dados

Análise

Perguntas

Simulador

Relatório

Discussão

Referências

PDF

Objetivos de aprendizagem

- Compreender a lei de Stefan-Boltzmann como relação entre intensidade irradiada e temperatura absoluta.
- Usar medidas de tensão e corrente para determinar a resistência elétrica do filamento aquecido.
- Converter a razão R/R_{ref} em temperatura do filamento usando a tabela de resistividade relativa do tungstênio.
- Construir o gráfico $\ln(S)$ em função de $\ln(T)$ e obter o coeficiente angular por ajuste linear.
- Comparar o expoente experimental com o valor esperado para a lei de Stefan-Boltzmann.

Introdução teórica

Todo corpo a uma temperatura diferente de zero absoluto emite radiação eletromagnética. Para um corpo negro ideal, que absorve toda a radiação incidente, a intensidade total irradiada é obtida integrando a radiância espectral em todos os comprimentos de onda. Essa integral conduz à lei de Stefan-Boltzmann:

$$I = \int_0^{\infty} R(\lambda, T) d\lambda = \sigma T^4$$

Nessa expressão, I é a intensidade total irradiada, isto é, a potência emitida por unidade de área; $R(\lambda, T)$ é a radiância espectral; T é a temperatura absoluta; e σ é a constante de Stefan-Boltzmann:

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$$

Superfícies reais não se comportam como corpos negros perfeitos. Por isso, costuma-se escrever:

$$I = \varepsilon \sigma T^4$$

onde ϵ é a emissividade da superfície. Nesta prática, o emissor será o filamento de tungstênio de uma lâmpada incandescente. Ele não é um corpo negro ideal, mas permite testar experimentalmente se a radiação medida cresce aproximadamente como uma potência da temperatura.

Como a geometria da montagem e o sensor permanecem fixos durante a série de medidas, podemos escrever a leitura convertida do sensor de forma aproximada como:

$$S \approx CT^n$$

O objetivo experimental é determinar o expoente n . Se a lâmpada se comportasse como um emissor ideal, e se as correções instrumentais fossem desprezíveis, esperaríamos n próximo de 4.

Modelo físico

A temperatura do filamento não é medida diretamente. Ela é estimada a partir da resistência elétrica do tungstênio. Primeiro, mede-se a resistência do filamento à temperatura ambiente, chamada R_{ref} . Durante o experimento, para cada tensão de alimentação da lâmpada, calcula-se a resistência do filamento por:

$$R = \frac{V}{I}$$

Em seguida, calcula-se a razão adimensional:

$$\frac{R}{R_{\text{ref}}}$$

No manual da PASCO, para grandes variações de temperatura, não se recomenda usar um coeficiente de temperatura constante para o tungstênio. O procedimento indicado é usar a tabela ou o gráfico de resistividade relativa do tungstênio. Essa tabela é referida a 300 K. Nesta prática, vamos usar diretamente R/R_{ref} como a razão $R_T/R_{300\text{K}}$ da tabela, considerando que a temperatura ambiente seja aproximadamente 300 K. Depois, a temperatura do filamento é encontrada por interpolação na mesma tabela.

Observação importante. A equação polinomial usada em alguns roteiros antigos é uma aproximação prática para a tabela de tungstênio, mas ela não aparece como fórmula principal no manual da PASCO. Neste roteiro, a referência conceitual deve ser a tabela/gráfico de resistividade relativa.

Tabela de referência para o tungstênio

R_T/R_300K	T (K)	R_T/R_300K	T (K)	R_T/R_300K	T (K)
1,00	300	5,48	1200	10,63	2100
1,43	400	6,03	1300	11,24	2200
1,87	500	6,58	1400	11,84	2300
2,34	600	7,14	1500	12,46	2400
2,85	700	7,71	1600	13,08	2500

R _T /R _{300K}	T (K)	R _T /R _{300K}	T (K)	R _T /R _{300K}	T (K)
3,36	800	8,28	1700	13,72	2600
3,88	900	8,86	1800	14,34	2700
4,41	1000	9,44	1900	14,99	2800
4,95	1100	10,03	2000	15,63	2900
16,29	3000	16,95	3100	17,62	3200
18,28	3300	18,97	3400	19,66	3500

Temperatura do filamento de tungstênio

Tabela PASCO: T em função de $y = R_T/R_{300K}$; ajuste polinomial de 4ª ordem.

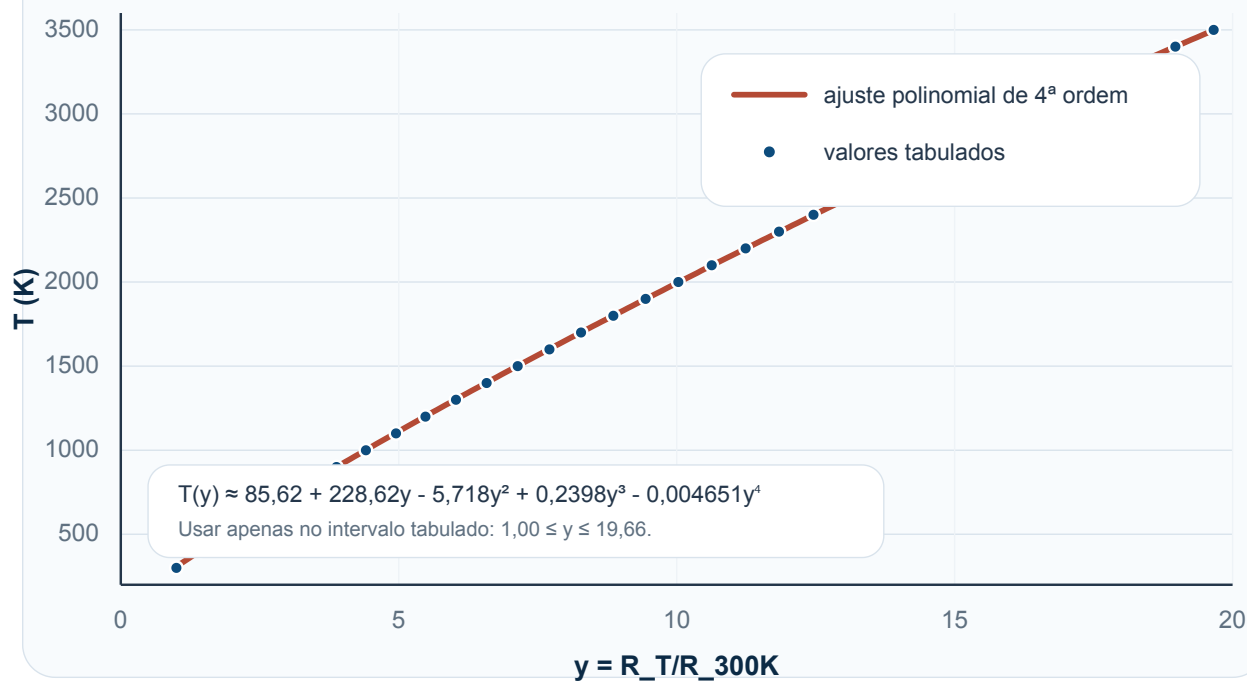


Tabela de referência do tungstênio representada graficamente. O ajuste polinomial serve apenas como interpolação numérica no intervalo tabulado.

Para facilitar a interpolação, pode-se usar o ajuste polinomial de quarta ordem abaixo, com $y = R_T/R_{300K}$:

$$T(y) \approx 85,62 + 228,62y - 5,718y^2 + 0,2398y^3 - 0,004651y^4$$

Essa expressão não deve ser extrapolada: use-a apenas para valores de y dentro do intervalo da tabela, aproximadamente de 1,00 a 19,66.

O sinal do sensor de radiação, medido em milivolts, deve ser convertido para unidade de intensidade usando:

$$S(\text{W/m}^2) = 11,36 S(\text{mV})$$

Para transformar a relação de potência em uma reta, tomamos o logaritmo natural dos dois lados de $S = C T^n$:

$$\ln S = \ln C + n \ln T$$

Assim, no gráfico $y = \ln(S)$ em função de $x = \ln(T)$, o coeficiente angular da reta ajustada é o expoente experimental n . O coeficiente linear representa $\ln(C)$, que contém fatores de geometria, calibração do sensor, emissividade efetiva e características da lâmpada. Ele não deve ser identificado diretamente com $\ln(\sigma)$.

Descrição do experimento

A montagem usa uma lâmpada de Stefan-Boltzmann, uma fonte DC de até 13 V, um sensor de radiação, um milivoltímetro e medidores de tensão e corrente. A fonte aquece o filamento de tungstênio. Para cada valor de tensão, registra-se a corrente no filamento e a leitura do sensor de radiação.

A resistência do filamento aumenta com a temperatura. Por isso, a combinação das medidas elétricas V e I permite estimar R , depois R/R_{ref} e finalmente a temperatura T . A leitura do sensor fornece uma grandeza proporcional à radiação recebida.

A análise central da prática não é comparar diretamente S com T^4 , mas verificar se os dados seguem uma lei de potência. Para isso, constrói-se o gráfico $\ln(S)$ versus $\ln(T)$ e ajusta-se uma reta por mínimos quadrados.

Materiais e montagem

- lâmpada de Stefan-Boltzmann com filamento de tungstênio;
- sensor térmico / sensor de radiação;
- fonte DC de até 13 V e corrente compatível com a lâmpada;
- voltímetro para medir a tensão no filamento, se a fonte não tiver mostrador confiável;
- amperímetro para medir a corrente no filamento, se a fonte não tiver mostrador confiável;
- milivoltímetro para medir o sinal do sensor de radiação;
- ohmímetro para medir a resistência do filamento à temperatura ambiente;
- termômetro para registrar a temperatura ambiente.

Durante toda a série de medidas, mantenha a distância e a orientação entre lâmpada e sensor fixas. Alterar a geometria da montagem muda o fator de proporcionalidade C e prejudica o ajuste.

Procedimento experimental

1. Desligue conexões elétricas anteriores e confira se a fonte está com a tensão ajustada para zero.
2. Antes de alimentar a lâmpada, meça cuidadosamente a resistência do filamento à temperatura ambiente, R_{ref} .
3. Registre a temperatura ambiente e converta para kelvin, usando $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$.
4. Monte o circuito da lâmpada com a fonte DC e os medidores de tensão e corrente.
5. Posicione o sensor de radiação na geometria indicada pelo professor e mantenha essa posição durante toda a série.
6. Ligue a fonte e ajuste a tensão para $1,0 \text{ V}$.
7. Aguarde alguns segundos até a leitura do sensor estabilizar e registre tensão, corrente e sinal do sensor.
8. Repita o procedimento para $2,0 \text{ V}$, $3,0 \text{ V}$, ..., até $12,0 \text{ V}$.
9. Não ultrapasse 13 V na lâmpada.
10. Enquanto não estiver medindo, desligue a fonte ou reduza a tensão para evitar aquecimento excessivo do bulbo.

Cuidado operacional. A lâmpada aquece rapidamente. Mantenha a fonte ligada apenas durante o tempo necessário para estabilizar e registrar cada medida. O aquecimento do bulbo e do ambiente ao redor pode alterar a leitura do sensor, especialmente nos pontos de menor tensão.

Aquisição de dados

Registre todas as leituras com unidades e incertezas. As incertezas devem ser obtidas a partir da resolução e da especificação dos instrumentos usados na bancada.

Condições iniciais

Grandeza	Valor	Incerteza	Unidade	Observações
Resistência de referência R_{ref}			Ω	filamento à temperatu
Temperatura ambiente T_a			$^{\circ}\text{C}$	converter para K
Temperatura ambiente T_a			K	$T(\text{K})=T(^{\circ}\text{C})+273$

Leituras experimentais

Tensão ajustada (V)	Tensão medida V (V)	Corrente I (A)	Sinal do sensor (mV)
1,0			
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
6,0			
7,0			
8,0			
9,0			
10,0			
11,0			
12,0			

Cálculos para o ajuste

Tensão ajustada (V)	R = V/I (Ω)	R/R_ref	T (K)	S (W/m²)	ln(T)	ln(S)
1,0						
2,0						
3,0						
4,0						
5,0						
6,0						
7,0						
8,0						
9,0						
10,0						
11,0						
12,0						

Análise e interpretação dos dados

Para cada linha da tabela, calcule a resistência do filamento:

$$R = \frac{V}{I}$$

Usando propagação linear, a incerteza pode ser estimada por:

$$\Delta R = R \left(\frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I} \right)$$

Depois calcule a razão R/R_{ref} , a temperatura T por interpolação na tabela de resistividade relativa do tungstênio e o sinal convertido S em W/m^2 . Para o sinal convertido:

$$\Delta S(\text{W/m}^2) = 11,36 \Delta S(\text{mV})$$

Em seguida, construa o gráfico:

$$y = \ln(S) \quad \text{em função de} \quad x = \ln(T)$$

Ajuste uma reta do tipo:

$$y = a + bx$$

Nessa notação, **b** é o coeficiente angular e deve ser comparado com o valor esperado 4. O coeficiente linear **a** representa $\ln(C)$, não a constante de Stefan-Boltzmann isolada.

Faça dois ajustes:

1. um ajuste usando todos os pontos experimentais;
2. um ajuste retirando os cinco primeiros pontos.

Compare os dois resultados para **b**. Os primeiros pontos podem ser mais sensíveis a ruído, radiação ambiente, aquecimento do bulbo, baixa razão sinal-ruído e limitações do sensor. Por isso, retirar esses pontos pode aproximar o ajuste do regime em que a emissão térmica do filamento domina a medida.

Dica de análise. A planilha de mínimos quadrados pode ser usada colocando $X = \ln(T)$ e $Y = \ln(S)$. Também é possível fazer o ajuste no Excel ou em outra planilha equivalente, desde que o relatório mostre o gráfico, a equação da reta, o coeficiente angular e sua incerteza.

Perguntas conceituais e aplicadas

1. Por que a temperatura deve ser escrita em kelvin antes de aplicar a lei de Stefan-Boltzmann?
2. Por que usamos um gráfico log-log em vez de ajustar diretamente S em função de T ?
3. O que representa o coeficiente angular da reta $\ln(S) = a + b \ln(T)$?

4. O que representa o coeficiente linear e por que ele não deve ser identificado diretamente com $\ln(\sigma)$?
5. Por que os primeiros pontos experimentais podem prejudicar o ajuste?
6. A lâmpada de tungstênio pode ser tratada como um corpo negro ideal? Justifique.
7. Quais fontes de incerteza ou erro sistemático podem afetar mais fortemente o valor obtido para o expoente experimental?

Simulador

Como apoio conceitual, use o simulador do PhET: [Espectro de Corpo Negro](#).

O simulador não reproduz a lâmpada real nem o sensor usado na bancada, mas ajuda a visualizar a ideia central por trás da lei de Stefan-Boltzmann: quando a temperatura aumenta, a área total sob a curva espectral cresce rapidamente.

No relatório, o simulador deve aparecer como apoio conceitual separado dos dados reais. Uma tabela exploratória pode registrar algumas temperaturas escolhidas, a posição aproximada do pico espectral e uma observação qualitativa sobre o aumento da intensidade total.

Como organizar o relatório

Uma organização simples e suficiente para o relatório é:

1. objetivo da prática;
2. introdução curta sobre radiação térmica, corpo negro e lei de Stefan-Boltzmann;
3. descrição resumida da lâmpada, do sensor e da montagem elétrica;
4. tabelas de tensão, corrente, sinal do sensor e cálculos intermediários;
5. cálculo de R , R/R_{ref} , T , S , $\ln(T)$ e $\ln(S)$;
6. gráfico $\ln(S)$ versus $\ln(T)$ usando todos os pontos;
7. novo gráfico ou novo ajuste retirando os cinco primeiros pontos;
8. comparação dos coeficientes angulares com o valor esperado 4;

9. discussão das limitações experimentais e do fato de a lâmpada não ser um corpo negro ideal;
10. conclusão final sobre a validade experimental da relação de Stefan-Boltzmann.

Dica prática. Para o tratamento dos dados e a construção dos gráficos, pode usar, por exemplo, o Excel. O relatório deve mostrar a equação da reta ajustada, as incertezas dos coeficientes e uma interpretação física dos resultados.

Discussão e conclusão

Na discussão, compare o coeficiente angular obtido com o valor esperado pela lei de Stefan-Boltzmann. A concordância não precisa ser perfeita: o filamento não é um corpo negro ideal, sua emissividade pode variar com a temperatura, o vidro da lâmpada interfere na radiação recebida pelo sensor e o ambiente também contribui para o sinal medido.

Comente também se o ajuste sem os cinco primeiros pontos ficou mais próximo do comportamento esperado. Se isso ocorrer, explique fisicamente por que os pontos de baixa temperatura podem ser menos confiáveis para testar a lei de potência.

Na conclusão, retome a ideia central: a prática procura verificar se a radiação térmica emitida cresce aproximadamente como T^4 . O resultado deve ser apresentado junto com as limitações do aparato e com uma avaliação crítica do ajuste.

Referências Gerais

- Halliday, D.; Resnick, R.; Walker, J. *Fundamentos de Física*.
- Young, H. D.; Freedman, R. A. *Física Universitária com Física Moderna*.
- Serway, R. A.; Jewett, J. W. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Tipler, P. A.; Mosca, G. *Física para Cientistas e Engenheiros*.
- Nussenzveig, H. M. *Curso de Física Básica*.

- PASCO Scientific. *Thermal Radiation System*, materiais técnicos dos sensores e lâmpadas de radiação térmica.
- PhET Interactive Simulations. *Espectro de Corpo Negro*. Disponível em: [abrir simulador](#).